República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui

Extensión - Guanta

UNIVERSO DEL DISCURSO DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA CREACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE MINUTAS DE EMERGENCIAS Y RIESGOS (CEMUPRAD)

Profesor:

Humner Lenis

Alumno:

Franco Alvarado

Guanta 11/11/2026

Delimitación y Alcance del Dominio

El Universo del Discurso (UoD) del presente proyecto de grado modela de manera formal e integral la gestión procedimental, operativa y documental del **Centro Municipal de Prevención del Riesgo y Atención de Desastres (CEMUPRAD)**, adscrito a la Dirección de Protección Civil general del Municipio Guanta, Estado Anzoátegui.

Este dominio informático circunscribe todo el ciclo de vida de la información operativa producida durante la atención de eventos adversos, guardias institucionales, despliegues de socorro y evaluación de riesgos. Comprende desde la recepción del primer reporte telefónico o radial en la sala situacional, la clasificación técnica del incidente, la captura georreferenciada del lugar del evento, la filiación de los ciudadanos afectados, el registro de evaluaciones clínicas prehospitalarias y traslados de emergencia, hasta la asignación de recursos logísticos (unidades operativas).

El alcance culmina en la validación jerárquica del reporte, la generación automatizada de la minuta oficial en formato impreso/PDF y el almacenamiento inalterable de trazabilidad en bitácoras de auditoría, en estricto apego al ordenamiento legal de la República Bolivariana de Venezuela (Ley de Infogobierno y Ley Especial Contra los Delitos Informáticos).

Actores y Perfiles de Acceso (Sujetos del Dominio)

El sistema interactúa de manera concurrente con tres (3) perfiles funcionales del personal activo de la institución:

1. **Analista / Operador de Guardia:**

Rol: Usuario operativo de primera línea.

Funciones: Recepcionar el reporte inicial de la emergencia, aperturar un nuevo formulario digital de minuta, ingresar los datos espaciales y descriptivos de la novedad, categorizar el evento, afiliar personas o víctimas involucradas, detallar la evaluación prehospitalaria realizada e insumos aplicados, asignar las unidades movilizadas y guardar el registro en estatus preliminar (Borrador).

2. **Jefe de Servicios / Supervisor:**

Rol: Usuario con jerarquía de fiscalización y control administrativo.

Funciones: Monitorear el panel de minutas enviadas por la guardia, auditar la redacción técnica y legal de los hechos, ingresar observaciones de corrección en caso

de detectar inconsistencias (Rechazada), o en su defecto, otorgar la firma/validación digital que otorga carácter legal e institucional a la minuta (Aprobada).

3. **Administrador del Sistema:**

Rol: Usuario técnico de infraestructura.

Funciones: Gestionar el catálogo de usuarios de los 60 funcionarios de la institución, asignar o revocar credenciales y roles de acceso, gestionar los catálogos del sistema (sectores del municipio, tipos de incidentes, unidades disponibles) y fiscalizar los registros de la bitácora de auditoría para garantizar la integridad y seguridad del software.

Especificación Formal de Entidades y Atributos (Modelo Conceptual)

El universo conceptual del sistema se consolida mediante las siguientes entidades relacionales interconectadas:

- USUARIO **(Personal de Protección Civil):** Almacena la ficha digital de los funcionarios autorizados para interactuar con la plataforma.

Atributos principales: Identificador único (id_usuario), Cédula de Identidad, Nombres, Apellidos, Rango/Jerarquía Institucional, Teléfono de Contacto, Credenciales de Acceso cifradas (Hash), Rol de Sistema y Estatus (Activo/Inactivo).

- MINUTA_EMERGENCIA **(Ficha Central Transaccional):** Representa el documento oficial digitalizado que sustituye la redacción manual informal en procesadores de texto o chats de mensajería.

Atributos principales: Identificador de minuta (id_minuta), Correlativo Institucional Único, Fecha y Hora de Recepción del Reporte, Fecha y Hora de Cierre de la Novedad, Resumen Cronológico de los Hechos, Estatus de la Minuta (Borrador, En Revisión, Aprobada, Rechazada) y Clave Foránea del Analista Creador.

- TIPO_INCIDENTE **(Catálogo de Categorías):** Clasifica taxonómicamente el evento atendido según los estándares de gestión de riesgo del Estado venezolano.

Atributos principales: Identificador del tipo (id_tipo_incidente), Nombre de la Categoría (ej. *Accidente Vial, Incendio Estructural, Inundación, Asistencia Médica, Tala de Árbol*), Nivel de Gravedad Asociado e Indicaciones/Protocolos Operativos.

- UBICACION **(Georreferenciación de la Novedad):** Registra la localización precisa donde se suscitó la emergencia o evaluación de riesgo dentro de la jurisdicción del Municipio Guanta.

Atributos principales: Identificador de ubicación (id_ubicacion), Sector/Barrio del Municipio, Dirección Detallada, Puntos de Referencia, Coordenadas Geográficas (Latitud y Longitud).

- PERSONA_INVOLUCRADA **(Sujetos Afectados o Alertantes):** Almacena los datos filiatorios de los ciudadanos que participan directamente en el incidente, ya sea en calidad de víctimas, pacientes, testigos o alertantes.

Atributos principales: Identificador único (id_persona), Cédula de Identidad, Nombre Completo, Edad, Género, Tipo de Involucrado (Víctima, Testigo, Familiar, Alertante) y Teléfono de Contacto.

- EVALUACION_MEDICA **(Atención Prehospitalaria de Campo):** Registra las valoraciones clínicas preliminares ejecutadas por los paramédicos del organismo al momento de brindar primeros auxilios.

Atributos principales: Identificador de evaluación (id_evaluacion), Clave foránea del paciente (id_persona), Signos Vitales (presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno), Tipo de Lesión o Patología, **Resultado de Triage** (categorización de prioridad clínica: *Rojo, Amarillo, Verde, Negro*), Insumos y Materiales Médicos Aplicados (gasas, soluciones, vendas) y Observaciones Clínicas detalladas.

- TRASLADO_HOSPITALARIO **(Derivación a Centros de Salud):** Controla el proceso de movilización y derivación de pacientes críticos hacia centros asistenciales de salud fuera o dentro del municipio.

Atributos principales: Identificador de traslado (id_traslado), Clave foránea del paciente, Centro Asistencial de Destino (hospital o ambulatorio), Nombre del Paramedico Responsable, Hora de Salida del Escenario y Hora de Llegada al Centro de Salud.

- RECURSO_UNIDAD **(Activos Logísticos y Vehiculares):** Administra los vehículos y equipos tácticos móviles desplegados para la mitigación del riesgo y el rescate.

Atributos principales: Identificador del recurso (id_recurso), Nombre o Código de la Unidad (ej. *Ambulancia 01, Unidad de Rescate UR-02*), Tipo de Vehículo, Equipamiento Especializado asignado y Estatus de Disponibilidad operativa.

- BITACORA_AUDITORIA **(Trazabilidad y Seguridad Legal):** Entidad de control informático que registra de manera automática cada

transacción crítica ejecutada sobre la plataforma, garantizando la seguridad jurídica institucional.

Atributos principales: Identificador de auditoría (id_auditoria), Clave foránea del usuario ejecutor, Acción Realizada (inserción, actualización, cambio de estatus, exportación), Marca Temporal (*Timestamp* con fecha y hora exacta) y Dirección IP de origen.

Reglas de Negocio del Sistema (Business Rules)

El comportamiento y las restricciones lógicas que rigen el intercambio de información dentro de este universo del discurso se estructuran bajo las siguientes normativas internas:

- **RN-01 (Obligatoriedad Espacial y Operativa):** Ninguna minuta de emergencia podrá ser registrada o validada en el sistema si no se encuentra asociada obligatoriamente a una ubicación espacial dentro del territorio del Municipio Guanta y a una categoría válida de incidente.
- **RN-02 (Control de Ciclo de Vida del Reporte):** El documento digital de la minuta posee un flujo estricto de estatus: nace en estado Borrador (editable únicamente por su creador); al completarse, pasa a En Revisión (bloqueando modificaciones directas del analista); y finalmente se consolida como Aprobada o Rechazada exclusivamente bajo la rúbrica digital del Jefe de Servicios / Supervisor.
- **RN-03 (Inalterabilidad y Auditoría):** Cualquier intento de modificación de datos en una minuta aprobada, así como los accesos al sistema, generarán de forma automática una traza persistente e inalterable en la *Bitácora de Auditoría*, dando cumplimiento a los estándares de seguridad de la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.
- **RN-04 (Estandarización de Salida Documental):** La emisión final del informe oficial se procesará mediante plantillas digitales automatizadas con la librería de renderizado PDF, asegurando la uniformidad tipográfica, institucional y de márgenes exigida por los protocolos administrativos de Protección Civil, erradicando por completo la discrecionalidad y los errores de los formatos manuales previos.